第 1 章　测试：TMD 因子化（c_tmd 片段）

1.1　TMD 的算符定义

方向矢量与快度。　记 $n\equiv(0,1,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$（$n\cdot k=k^{+}$），$\bar n\equiv(1,0,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$。为正规化光锥（快度）发散，用有限快度的非类光矢量（Collins 的选择为类空）

$$n_A(y_A)=(1,-\mathrm{e}^{-2y_A},\mathbf{0}_{\mathrm{T}}),\qquad n_B(y_B)=(-\mathrm{e}^{2y_B},1,\mathbf{0}_{\mathrm{T}}),\tag{1.1}$$

矢量 v 的快度定义为 $\frac12\ln|v^{+}/v^{-}|$；$y_B\to-\infty$ 时 $n_B\to n$，$y_A\to+\infty$ 时 $n_A\to\bar n$。

定义 1.1（订书钉型 Wilson 线与未减除 TMD）　对 $w=(0^{+},w^{-},\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}})$，定义从 0 到 w 的未来指向（SIDIS，记 [+]）与过去指向（DY，记 [−]）订书钉

$$\mathcal{W}^{[\pm]}(w,0;n)=W[w,\,w\pm\infty n]\,W[w\pm\infty n,\,\pm\infty n]\,W[\pm\infty n,\,0],\tag{1.2}$$

中间一段是位于光前时间 $w^{-}=\pm\infty$、在横平面内从 $\mathbf{0}_{\mathrm{T}}$ 到 $\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}$ 的横向连接。夸克在强子 H（动量 P，自旋矢量 S）中的未减除 TMD 为

$$\tilde f_{q/H}^{[\pm]\,\mathrm{unsub}}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_P-y_B)=\int\frac{\mathrm{d}w^{-}}{4\pi}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xP^{+}w^{-}}\,\langle P,S|\,\bar\psi(w)\,\gamma^{+}\,\mathcal{W}^{[\pm]}(w,0;n_B)\,\psi(0)\,|P,S\rangle_{c,\ \text{无自作用}},\tag{1.3}$$

对色求和；“无自作用”指去掉 Wilson 线自能（类空线的自能是线性发散的，在 定义 1.6 的组合中严格抵消，见 例 1.8）。动量空间 $f(x,\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})=\int\frac{\mathrm{d}^{2-2\varepsilon}b_{\mathrm{T}}}{(2\pi)^{2-2\varepsilon}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}\tilde f(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}})$，与 CONTEXT 的 Fourier 约定一致。$\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}=0$ 且 Wilson 线类光时，(1.3) 化为共线 PDF 的定义。

命题 1.2（规范不变性）　R 严格　对任意规范变换（包括在无穷远处不趋于单位元的变换），$\mathcal{W}^{[\pm]}(w,0;n)\to U(w)\,\mathcal{W}^{[\pm]}(w,0;n)\,U^{\dagger}(0)$，从而 (1.3) 中的算符规范不变。若略去横向连接，则只对在光锥无穷远处平凡的规范变换不变。

证明　每一段 $W[b,a]\to U(b)W[b,a]U^{\dagger}(a)$，相邻段的 $U^{\dagger}U$ 在拐点相消；再与 $\psi(0)\to U(0)\psi(0)$，$\bar\psi(w)\to\bar\psi(w)U^{\dagger}(w)$ 合并即得。　□

注 1.3（横向连接的作用：Ji–Yuan 与 Belitsky–Ji–Yuan）　在协变（非奇异）规范中，规范势在光锥无穷远处为零，横向连接等于 1，可以略去 [1]。在光锥规范 $A^{+}=n\cdot A=0$ 中纵向段等于 1，但 $\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}(w^{-}\to\pm\infty,\boldsymbol{x}_{\mathrm{T}})$ 不必为零：由 $F^{+\perp}=\partial^{+}A^{\perp}$ 及 $A(x)=\int\mathrm{e}^{-\mathrm{i}l\cdot x}\tilde A(l)$ 得 $\tilde A^{\perp}=\mathrm{i}\tilde F^{+\perp}/[l^{+}]$，于是

$$\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}(+\infty^{-})=0\iff\left[\frac{1}{l^{+}}\right]=\frac{1}{l^{+}-\mathrm{i}0},\qquad\boldsymbol{A}_{\mathrm{T}}(-\infty^{-})=0\iff\left[\frac{1}{l^{+}}\right]=\frac{1}{l^{+}+\mathrm{i}0}.\tag{1.4}$$

对 SIDIS 取 $1/(l^+-\mathrm{i}0)$ 时横向连接平凡，末态相互作用的相位全部出现在传播子的规范项中，其处方恰与 Feynman 规范中未来指向 Wilson 线的程函传播子相同；取主值处方时传播子无虚部，相位完全由横向连接携带。这正是 Ji–Yuan[2] 与 Belitsky–Ji–Yuan[3] 的结论：光锥规范下的 TMD 只有在包含光锥无穷远处的横向连接（或与之相容的 $1/l^+$ 处方）时才规范不变，而 T-奇分布正来自这些连接。

注 1.4（快度发散）　以类光 n 计算时，单胶子实辐射的被积函数在固定 k_{T} 下含 $2x/(1-x)$（见 (1.9)），$x\to 1$（胶子快度 $\to-\infty$）处不可积，而维数正规化只作用于横向积分，不能正规化它。$n_B(y_B)$ 把它截断在 $1-x\sim k_{\mathrm{T}}\mathrm{e}^{y_B}/P^+$；$y_B\to-\infty$ 的极限要靠软因子来抵消（定义 1.6）。

定义 1.5（软因子）　按 Collins 的约定 [4, 1]，

$$\begin{aligned}\tilde S(\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_A,y_B)=\frac{1}{N_c}\langle 0|\,W(\tfrac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}{2},\infty;n_B)^\dagger_{ca}\,W(\tfrac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}{2},\infty;n_A)_{ad}\\ \times W(-\tfrac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}{2},\infty;n_B)_{bc}\,W(-\tfrac{\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}}{2},\infty;n_A)^\dagger_{db}\,|0\rangle_{\text{无自作用}},\end{aligned}\tag{1.5}$$

其中 $W(x,\infty;n)$ 是从 x 到 $x+\infty n$ 的平行移动子（即本书的 $W[x+\infty n,x]$；Collins 写作 $P\exp(-\mathrm{i}g_0\int_0^\infty \mathrm{d}s\,n\cdot A)$ 是因为他的 g 与本书反号）。由 boost 不变性 $\tilde S$ 只依赖 y_A-y_B；由幺正性 $\tilde S(\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}=0)=1$。

定义 1.6（Collins 的 TMD 定义）

$$\tilde f_{q/H}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};\mu,\zeta)=\lim_{\substack{y_A\to+\infty\\ y_B\to-\infty}}\tilde f^{\mathrm{unsub}}_{q/H}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_P-y_B)\sqrt{\frac{\tilde S(\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_A,y_n)}{\tilde S(\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_A,y_B)\,\tilde S(\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};y_n,y_B)}}\,Z_F Z_2,\tag{1.6}$$

$$\zeta_A=M_A^2x_A^2\mathrm{e}^{2(y_P-y_n)}=2(x_AP_A^+)^2\mathrm{e}^{-2y_n},\qquad \zeta_B=2(x_BP_B^-)^2\mathrm{e}^{2y_n},\qquad \zeta_A\zeta_B=Q^4,\tag{1.7}$$

（[1] 式 (12)；[5]，后者引 [4] 式 (13.106)、(14.31)）。Z_F、Z_2 分别为 TMD 与夸克场的 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化因子，y_n 是任意的中间快度。**极限的次序是定义的一部分**：先在固定 ε 下取类光极限，再做 $\overline{\mathrm{MS}}$ 重整化，最后令 $\varepsilon\to 0$（[5] 第 3 节，引 [4] §10.8、§10.11.1）；两种次序不可交换的显式一圈原因见 (1.12)。

注 1.7（δ 正规子）　EIS[6] 把类光 Wilson 线的传播子换成 $\frac{\mathrm{i}}{-k^++\mathrm{i}\delta^+}$、$\frac{\mathrm{i}}{k^-+\mathrm{i}\delta^-}$，并定义 $\tilde f^{\mathrm{EIS}}=\lim_{\delta^\pm\to0}\tilde f_0(\delta^+)/\sqrt{\tilde S_0(\delta^-,\delta^+)}\times$(UV 重整化)（$\delta^+/\delta^-$ 固定）。Collins–Rogers 证明 [5] 它与 (1.6) 完全相等，对应 $\zeta_A=2(k_A^+)^2\delta^-/\delta^+$，即 $y_n=\ln\sqrt{\delta^+/\delta^-}$（仅 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定可能不同，见 表 1.1）。一圈验证见 (1.22)。

1.2　一圈计算：夸克中的夸克

例 1.8（一圈 TMD、软因子与 Collins–Soper 核）　**设定**。靶为在壳无质量夸克 $p=(p^+,0,\mathbf{0}_{\mathrm{T}})$，对自旋与色平均；树图 $\tilde f^{(0)}=\delta(1-x)$。记 $a\equiv\alpha_sC_F/(2\pi)$，$c_S\equiv 4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}C_F/(2\pi)^{3-2\varepsilon}$（采用 Collins 的记账方式：$g_0^2=4\pi\alpha_s\mu^{2\varepsilon}$，$\overline{\mathrm{MS}}$ 反项为 $S_\varepsilon\times$ 纯极点；它与 CONTEXT 的 $\mu^2\to\mu^2\mathrm{e}^{\gamma_E}/4\pi$ 等价，重整化后结果相同），$L_b\equiv\ln(\mu^2b_{\mathrm{T}}^2/b_0^2)$，$l_\zeta\equiv\ln(\zeta/\mu^2)$，$p(x)\equiv(1+x^2)[\frac{1}{1-x}]_+=(1-x)+2x[\frac{1}{1-x}]_+$。插入单胶子末态 $l=p-k$（$l^+=(1-x)p^+$，$\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}$）得 $f^{\mathrm{real}}=\frac{1}{4(2\pi)^{D-1}l^+}\frac12\sum\overline{\mathcal{M}}\gamma^+\mathcal{M}\equiv\frac{c_S}{k_{\mathrm{T}}^2}F$，SIDIS 的切割振幅为

$$\mathcal{M}^\mu=-g\,t^a\Big[\frac{\not k\gamma^\mu}{k^2+\mathrm{i}0}+\frac{n_B^\mu}{n_B\cdot l+\mathrm{i}0}\Big]u(p)\qquad(\text{DY：}\ n_B\cdot l-\mathrm{i}0),\tag{1.8}$$

它满足 $l_\mu \mathcal{M}^\mu = 0$，故极化求和可取 $-g_{\mu\nu}$。

实辐射。取 $n_B = (s\,\mathrm{e}^{2y_B}, 1, \mathbf{0}_\mathrm{T})$（$s = -1$ 为 Collins 的类空线，$s = +1$ 类时线作对照），$\delta^2 \equiv \mathrm{e}^{2y_B} k_\mathrm{T}^2/(2(p^+)^2)$，$D$ 维 Dirac 迹给出（夸克–夸克、干涉、Wilson–Wilson 三类切割）

$$F_a = (1-\varepsilon)(1-x), \qquad F_b = \frac{2x(1-x)}{(1-x)^2 + s\delta^2}, \qquad F_c = -\frac{2s\,\delta^2(1-x)}{\big((1-x)^2 + s\delta^2\big)^2}. \tag{1.9}$$

类空线的干涉项取主值（SIDIS 与 DY 对 f_1 相同）；F_c 是 Wilson 线自能，对 $s=-1$ 不可积（“无自作用”中去掉），对 $s=+1$ 有限。对任意检验函数，$\delta \to 0$ 时

$$F_b \to 2x\Big[\frac{1}{1-x}\Big]_+ + \delta(1-x)\ln\frac{1}{\delta^2}, \qquad F_c^{(s=+1)} \to -\delta(1-x), \tag{1.10}$$

（$\int_0^1 F_b^{(s=+1)}\mathrm{d}x = -2 - 2\ln\delta + O(\delta)$，$\int_0^1 F_c^{(s=+1)}\mathrm{d}x = -1/(1+\delta^2)$）。于是对 $k_\mathrm{T} \neq 0$

$$f^{\mathrm{unsub}\,(1)}(x, \boldsymbol{k}_\mathrm{T}; y_B) = \frac{c_S}{k_\mathrm{T}^2}\Big\{p(x) - \varepsilon(1-x) + \delta(1-x)\Big[\ln\frac{2(p^+)^2\mathrm{e}^{-2y_B}}{k_\mathrm{T}^2} - \sigma\Big]\Big\}, \tag{1.11}$$

$\sigma = 1$（类时，含自能）或 0（类空，无自作用）；$-2y_B$ 即快度发散。

虚图。外线夸克自能、Wilson 线自能以及软因子的全部虚图都是无标度积分，在维数正规化中为零。夸克–Wilson 线顶角图却不是无标度的：由 Lorentz 不变性、量纲与对 n 的齐次性，它正比于 $(\mu^2 n^2/(p\cdot n)^2)^\varepsilon$；对类时 n、未来指向线，用 Feynman 参数与 Schwinger 参数可得闭式

$$\begin{aligned} V^{\mathrm{SIDIS}} &= -\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big(\frac{\pi\mu^2 n^2}{(p\cdot n)^2}\Big)^\varepsilon \frac{\Gamma(1-\varepsilon)\Gamma(1+2\varepsilon)(1-\varepsilon)}{(1-2\varepsilon)\varepsilon^2} \\ &= -\frac{\alpha_s C_F}{4\pi} S_\varepsilon\Big[\frac{1}{\varepsilon^2} + \frac{1-\ell}{\varepsilon} + 2 + \frac{5\pi^2}{12} - \ell + \frac{\ell^2}{2} + \mathcal{O}(\varepsilon)\Big], \end{aligned} \tag{1.12}$$

$\ell = \ln(\Lambda_B^2/\mu^2)$，$\Lambda_B^2 = 4(p\cdot n_B)^2/n_B^2 = 2(p^+)^2\mathrm{e}^{-2y_B}$（第二个等号用本书的 S_ε）。其紫外极点 $+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi\varepsilon}$ 与 n 无关，依赖 ℓ 的极点是红外的。若按 定义 1.6 的次序先在固定 ε（$\mathrm{Re}\,\varepsilon > 0$）下令 $y_B \to -\infty$，则 $|(\mu^2/\Lambda_B^2)^\varepsilon| \to 0$，$V \to 0$，结果再解析延拓到全部 ε；若先展开 ε，则残留 $\ell^2/2$——两个极限不可交换。同一极限下，(1.10) 的修正项集中在 $k_\mathrm{T} \gtrsim \Lambda_B$，在固定 b_T 处按 $1/(\Lambda_B b_\mathrm{T})$ 的幂次消失。**因此纯维数正规化下裸 Collins TMD 只来自实辐射与软因子的实辐射**。

注 1.9（类时线与类空线）　对过去指向（DY）线，V 中出现带相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi(1+\varepsilon)}$ 的 Beta 函数。显式计算给出：对类空 n，$V^{\mathrm{SIDIS}} = (V^{\mathrm{DY}})^*$，故 $2\,\mathrm{Re}\,V$ 相同，与 定理 1.14 的 PT 论证一致（类空路径上的路径编序与时间编序重合）；对类时 n，$\mathrm{Re}\,V^{\mathrm{DY}} - V^{\mathrm{SIDIS}} = 2\pi^2\frac{\alpha_s C_F}{4\pi} + \mathcal{O}(\varepsilon)$：过去指向类时线的路径编序是反时间编序，而 Feynman 规则计算的是时间编序，二者相差入射夸克与入射程函线之间的 Coulomb 相位，在有限快度下甚至会使 f_1 依赖于过程。这些项都 $\propto (|n^2|)^\varepsilon$，在类光极限下消失；它们给出了 Collins[4]（及 [1]，引 [7]）采用类空正规化线的一个具体一圈理由。

软因子。两线间的实胶子交换由色单态程函流 $J^\mu = g\,t^a[n_A^\mu/(n_A\cdot l) - n_B^\mu/(n_B\cdot l)]$ 给出（$J\cdot l = 0$，故下式非负）。记 $Y = y_A - y_B$，$l = (\frac{l_\mathrm{T}}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{y}, \frac{l_\mathrm{T}}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-y}, \boldsymbol{l}_\mathrm{T})$，则

$$\begin{aligned} -\frac{J\cdot J}{g^2 C_F} &= \frac{2\,n_A\cdot n_B}{(n_A\cdot l)(n_B\cdot l)} - \frac{n_A^2}{(n_A\cdot l)^2} - \frac{n_B^2}{(n_B\cdot l)^2}, \\ l_\mathrm{T}^2\frac{n_A\cdot n_B}{(n_A\cdot l)(n_B\cdot l)} &= \begin{cases} \coth Y\,\big[\tanh(y-y_B) - \tanh(y-y_A)\big] & \text{(类时)}, \\ \coth Y\,\big[\coth(y-y_B) - \coth(y-y_A)\big] & \text{(类空)}, \end{cases} \end{aligned} \tag{1.13}$$

（即类时 $\frac{\cosh Y}{\cosh(y-y_A)\cosh(y-y_B)}$、类空 $\frac{-\cosh Y}{\sinh(y-y_A)\sinh(y-y_B)}$），利用 $\int_{-L}^{L}\tanh(y-c)\,\mathrm{d}y\to-2c$ 与 $\mathrm{PV}\int_{-L}^{L}\coth(y-c)\,\mathrm{d}y\to-2c$，两种情形都得 $\int\mathrm{d}y=2Y\coth Y$（类空线在 $n\cdot l=0$ 处的单极点取主值，因 $(n_A\cdot l\mp\mathrm{i}0)^{-1}(n_B\cdot l\pm\mathrm{i}0)^{-1}$ 的实部为两个主值之积）。类时线的两个自能项各给 -2；类空线的自能 $\propto 1/\sinh^2$ 不可积（线长发散，属“无自作用”）。于是 $\int\mathrm{d}y\,l_{\mathrm{T}}^2(-J\cdot J)/(g^2C_F)=4(Y\coth Y-\sigma)$。

引理 1.10（一圈软因子）　R严格　在维数正规化下（虚图无标度）

$$\tilde S^{(1)}_{\text{裸}}(b_{\mathrm{T}};y_A,y_B)=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}S_\varepsilon\,(Y\coth Y-\sigma)\,A(\varepsilon),\qquad A(\varepsilon)=-\frac{1}{\varepsilon}-L_b-\varepsilon\Big(\frac{L_b^2}{2}+\frac{\pi^2}{12}\Big)+\mathcal{O}\big(\varepsilon^2\big)\,, \tag{1.14}$$

极点减除后 $\tilde S^{(1)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(Y\coth Y-\sigma)L_b$。$\sigma=1$ 时极点系数是两个尖点的一圈尖点反常量纲 $\frac{\alpha_sC_F}{\pi}(Y\coth Y-1)$[8, 9]。仅由软因子即可得 $\tilde K=\frac12\partial_{y_n}\ln\frac{\tilde S(b_{\mathrm{T}};y_n,-\infty)}{\tilde S(b_{\mathrm{T}};+\infty,y_n)}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}L_b$。

组合（动量空间）。大快度间隔下 $\frac12[\tilde S(y_A,y_n)-\tilde S(y_A,y_B)-\tilde S(y_n,y_B)]$ 贡献 $\frac{c_S}{k_{\mathrm{T}}^2}\delta(1-x)[2y_B-2y_n+\sigma]$，与 (1.11) 相加，$y_A$、$y_B$ 与自能常数 σ 全部消去：

$$f^{(1)}(x,\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}};\zeta)=\frac{c_S}{k_{\mathrm{T}}^2}\Big[p(x)-\varepsilon(1-x)+\delta(1-x)\ln\frac{\zeta}{k_{\mathrm{T}}^2}\Big],\qquad\zeta=2(p^+)^2\mathrm{e}^{-2y_n}; \tag{1.15}$$

$\varepsilon=0$、$k_{\mathrm{T}}>0$ 时即 $f^{(1)}=\frac{\alpha_sC_F}{2\pi^2k_{\mathrm{T}}^2}\big[p(x)+\delta(1-x)\ln\frac{\zeta}{k_{\mathrm{T}}^2}\big]$。

横向坐标空间。由 $\int\mathrm{d}^dk\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{b}}(k^2)^{-\alpha}=\pi^{d/2}2^{d-2\alpha}\frac{\Gamma(d/2-\alpha)}{\Gamma(\alpha)}(b^2)^{\alpha-d/2}$，

$$\begin{aligned}A(\varepsilon)&\equiv\frac{c_S\,\mathrm{FT}[1/k^2]}{aS_\varepsilon}=-\frac{\mathrm{e}^{\varepsilon L_b}\mathrm{e}^{-\gamma_E\varepsilon}\Gamma(1-\varepsilon)}{\varepsilon},\\ B(\varepsilon)&\equiv\frac{c_S\,\mathrm{FT}[\ln(\zeta/k^2)/k^2]}{aS_\varepsilon}=A(\varepsilon)\Big[l_\zeta+L_b-\frac{1}{\varepsilon}-\psi(1-\varepsilon)-\gamma_E\Big],\end{aligned} \tag{1.16}$$

裸 Collins TMD 为

$$\tilde f^{(1)}_{\text{裸}}=aS_\varepsilon\Big\{-\frac{p(x)}{\varepsilon}-L_b\,p(x)+(1-x)+\delta(1-x)\Big[\frac{1}{\varepsilon^2}-\frac{l_\zeta}{\varepsilon}-\frac{L_b^2}{2}-L_bl_\zeta-\kappa\frac{\pi^2}{12}\Big]\Big\}+\mathcal{O}(\varepsilon)\,, \tag{1.17}$$

$\kappa=1$（本书的 $S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$），$\kappa=0$（Collins 的 $S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon/\Gamma(1-\varepsilon)$）。

重整化与反常量纲。在壳夸克靶 TMD 的红外极点必须与纯维数正规化下 $\overline{\mathrm{MS}}$ 共线 PDF 的极点 $-\frac{a}{\varepsilon}[p(x)+\frac32\delta(1-x)]$ 相同（x 依赖部分 $-p/\varepsilon$ 自动吻合）；其余为紫外极点：

$$Z_FZ_2=1+aS_\varepsilon\Big[-\frac{1}{\varepsilon^2}+\frac{l_\zeta-\frac32}{\varepsilon}\Big], \tag{1.18}$$

$$\begin{aligned}\gamma_F\Big(\mu;\frac{\zeta}{\mu^2}\Big)&=\frac{\mathrm{d}\ln(Z_FZ_2)}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\Big(\frac32-\ln\frac{\zeta}{\mu^2}\Big),\\ \tilde K(b_{\mathrm{T}};\mu)&=\frac{\partial\ln\tilde f}{\partial\ln\sqrt{\zeta}}=-\frac{\alpha_sC_F}{\pi}\ln\frac{\mu^2b_{\mathrm{T}}^2}{b_0^2},\qquad\gamma_K=-\frac{\mathrm{d}\tilde K}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{2\alpha_sC_F}{\pi}.\end{aligned} \tag{1.19}$$

它们满足 $\partial\gamma_F/\partial\ln\sqrt{\zeta}=-\gamma_K$，$\gamma_K=2\Gamma_{\mathrm{cusp}}$；$\tilde K$ 与 引理 1.10 仅由软因子得到的结果相同；与 [1] 式 (B1)–(B3) 一致。

小 b 匹配系数。以重整化部分子 PDF 除重整化部分子 TMD：

$$\tilde C_{q/q}=\delta(1-x)+\frac{\alpha_sC_F}{2\pi}\Big\{-L_b\,p(x)+(1-x)+\delta(1-x)\Big[-\frac{L_b^2}{2}-L_b\ln\frac{\zeta}{\mu^2}-\kappa\frac{\pi^2}{12}\Big]\Big\}, \tag{1.20}$$

$$\tilde C_{q/g}=\frac{\alpha_sT_F}{2\pi}\Big\{-L_b\,[x^2+(1-x)^2]+2x(1-x)\Big\}, \tag{1.21}$$

（q/g 道：$g\to q\bar q$ 实图，胶子极化按 $D-2$ 个物理态平均，无 Wilson 线与软因子贡献。）在 $\mu=\mu_b$、$\zeta=\mu_b^2$：$\tilde C_{q/q}=\delta(1-x)+\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}[(1-x)-\kappa\frac{\pi^2}{12}\delta(1-x)]$，$\tilde C_{q/g}=\frac{\alpha_s T_F}{2\pi}2x(1-x)$；$\kappa=0$ 即 [1] 式 (A10)、(A11)，$\kappa=1$ 即 EIS[6] 第 4 节的匹配系数（$\zeta=Q^2$）。

δ 正规子交叉检验。未减除部分 $F_b=\frac{2x(1-x)}{(1-x)^2+r^2}$（$r=\delta^+/p^+$），软因子的快度积分 $\to\ln\frac{l_{\rm T}^2}{2\delta^+\delta^-}$，

$$\ln\frac{(p^+)^2}{(\delta^+)^2}-\ln\frac{k_{\rm T}^2}{2\delta^+\delta^-}=\ln\frac{\zeta}{k_{\rm T}^2},\qquad \zeta=2(p^+)^2\frac{\delta^-}{\delta^+},\tag{1.22}$$

与 [5] 的对应完全一致（软因子虚图在此正规子下不是无标度的，但由 $\tilde S(0)=1$ 知其贡献只改变 $O(b^2\delta^+\delta^-)$）。

表 1.1　TMD 一圈有限项对 $\overline{\rm MS}$ 约定的依赖（$a=\alpha_s C_F/2\pi$，$L=\ln(Q^2/\mu^2)$）。截面中的乘积 $\mathcal{H}\tilde C\tilde C$ 与约定无关。

	本书 $S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon\mathrm{e}^{-\varepsilon\gamma_E}$	Collins $S_\varepsilon=(4\pi)^\varepsilon/\Gamma(1-\varepsilon)$
$\tilde C_{q/q}(x;\mu_b,\mu_b^2)$	$\delta(1-x)+a[(1-x)-\frac{\pi^2}{12}\delta(1-x)]$	$\delta(1-x)+a(1-x)$
$\mathcal{H}_{\rm DY}$	$1+a[-L^2+3L-8+\frac{7\pi^2}{6}]$	$1+a[-L^2+3L-8+\pi^2]$
$\mathcal{H}_{\rm SIDIS}$	$1+a[-L^2+3L-8+\frac{\pi^2}{6}]$	$1+a[-L^2+3L-8]$
γ_F，γ_K，$\tilde K$	一圈相同，见 (1.19)	

1.3　演化方程与 CSS 求和

命题 1.11（Collins–Soper 方程与重整化群方程）　R严格 对 定义 1.6 的 TMD（在重整化微扰论中，给定 TMD 算符的可重整性）

$$\begin{aligned}\frac{\partial\ln\tilde f(x,b_{\rm T};\mu,\zeta)}{\partial\ln\sqrt{\zeta}}&=\tilde K(b_{\rm T};\mu),\qquad \frac{\mathrm{d}\tilde K}{\mathrm{d}\ln\mu}=-\gamma_K(\alpha_s(\mu)),\\ \frac{\mathrm{d}\ln\tilde f}{\mathrm{d}\ln\mu}&=\gamma_F\Big(\alpha_s(\mu);\frac{\zeta}{\mu^2}\Big)=\gamma_F(\alpha_s;1)-\frac12\gamma_K\ln\frac{\zeta}{\mu^2},\end{aligned}\tag{1.23}$$

一圈值见 (1.19)：$\tilde K=-\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\ln\frac{\mu^2 b_{\rm T}^2}{b_0^2}$，$\gamma_K=\frac{2\alpha_s C_F}{\pi}$，$\gamma_F(\alpha_s;1)=\frac32\frac{\alpha_s C_F}{\pi}$（与 [1] 式 (18)、(20)–(22)、(B1)–(B3) 的归一化一致）。

硬因子与 RG 自洽。　独立计算无质量夸克一圈形状因子（Feynman 规范，ε 精确）

$$F(q^2)=1+\frac{\alpha_s C_F}{4\pi}\Big(\frac{4\pi\mu^2}{-q^2-\mathrm{i}0}\Big)^{\varepsilon}\frac{\Gamma(1+\varepsilon)\Gamma^2(1-\varepsilon)}{\Gamma(1-2\varepsilon)}\Big[-\frac{2-\varepsilon+2\varepsilon^2}{\varepsilon^2(1-2\varepsilon)}\Big],\tag{1.24}$$

（记账方式同 例 1.8，反项 $\propto S_\varepsilon$），由 $\mathcal{H}=1+2\,\mathrm{Re}F^{(1)}-(Z_{F,A}Z_2-1)-(Z_{F,B}Z_2-1)|_{\zeta_A\zeta_B=Q^4}$ 得（本书 S_ε，$L=\ln(Q^2/\mu^2)$）

$$\mathcal{H}_{\rm DY}=1+\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\Big[-L^2+3L-8+\frac{7\pi^2}{6}\Big],\qquad \mathcal{H}_{\rm SIDIS}=1+\frac{\alpha_s C_F}{2\pi}\Big[-L^2+3L-8+\frac{\pi^2}{6}\Big],\tag{1.25}$$

所有极点相消，且 $\frac{\mathrm{d}\ln\mathcal{H}}{\mathrm{d}\ln\mu}=\frac{\alpha_s C_F}{\pi}(2L-3)=-\gamma_F(\zeta_A)-\gamma_F(\zeta_B)$（$\zeta_A\zeta_B=Q^4$）。$\mathcal{H}_{\rm DY}$ 与 EIS[6] 第 7 节一致；Collins 约定下的值（π^2 与 0 代替 $\frac{7\pi^2}{6}$ 与 $\frac{\pi^2}{6}$）与 [10] 一致，两者 π^2 项之比 7/6 正是 [5] 指出的 S_ε 约定差异（表 1.1）。

命题 1.12（小 $b_{\mathrm T}$ 算符乘积展开）　A 全阶论证

$$\tilde f_{q/H}(x,b_{\mathrm T};\mu,\zeta)=\sum_j\int_x^1\frac{\mathrm d\xi}{\xi}\,\tilde C_{q/j}\Big(\frac{x}{\xi},b_{\mathrm T};\mu,\zeta\Big)f_{j/H}(\xi;\mu)+\mathcal O\big((mb_{\mathrm T})^p\big),\quad p>0, \tag{1.26}$$

一圈系数为 (1.20)、(1.21)（一圈 R 严格）。$\frac{\mathrm d}{\mathrm d\ln\mu}(\tilde C\otimes f)=\gamma_F\,\tilde C\otimes f$ 在 $\mathcal O(\alpha_s)$ 成立，这要求 L_b 的系数是 $-p(x)$ 而不是 $-P_{qq}/C_F$。

演化方程的解。　由 $(\mu_b,\zeta=\mu_b^2)$ 演化到 (μ,ζ)：

$$\tilde f(x,b_{\mathrm T};\mu,\zeta)=\tilde f(x,b_{\mathrm T};\mu_b,\mu_b^2)\exp\Big\{\ln\frac{\sqrt\zeta}{\mu_b}\tilde K(b_{\mathrm T};\mu_b)+\int_{\mu_b}^{\mu}\frac{\mathrm d\mu'}{\mu'}\Big[\gamma_F(\mu';1)-\ln\frac{\sqrt\zeta}{\mu'}\gamma_K(\mu')\Big]\Big\}. \tag{1.27}$$

大 $b_{\mathrm T}$ 处需 b_* 处方与非微扰函数 $g_K(b_{\mathrm T})$、$g_{j/H}(x,b_{\mathrm T})$（[11, 4, 1]），它们不是定理的一部分。

命题 1.13（DY 的 CSS 求和公式）　A 全阶论证　取 $\mu=Q$、$\zeta_A=\zeta_B=Q^2$，DY 的 $\tilde W=\mathcal H\tilde f_A\tilde f_B$ 可写成

$$\tilde W(b_{\mathrm T},Q)=\exp\Big\{-\int_{\mu_b^2}^{Q^2}\frac{\mathrm d\mu^2}{\mu^2}\Big[A(\alpha_s(\mu))\ln\frac{Q^2}{\mu^2}+B(\alpha_s(\mu))\Big]\Big\}(C\otimes f)(x_A;\mu_b)\,(C\otimes f)(x_B;\mu_b), \tag{1.28}$$

其中（以 α_s/π 为单位，$C_1=b_0$，$C_2=1$）

$$A^{(1)}=\tfrac12\gamma_K^{(1)}=C_F,\qquad B^{(1)}=-\gamma_F^{(1)}(1)=-\tfrac32C_F,\qquad C_{qq}=\tilde C_{q/q}(\mu_b,\mu_b^2)+\tfrac12\mathcal H^{(1)}(Q;Q)\,\delta(1-z), \tag{1.29}$$

$$C_{qq}^{(1)}(z)=\frac{C_F}{2}(1-z)+C_F\Big(\frac{\pi^2}{4}-2\Big)\delta(1-z),\qquad C_{qg}^{(1)}(z)=T_F\,z(1-z), \tag{1.30}$$

后者与 $\overline{\mathrm{MS}}$ 约定无关；SU(3) 下为 $\frac23(1-z)+\frac{\pi^2-8}{3}\delta(1-z)$ 与 $\frac12z(1-z)$，与 [12]（引 [11, 13]）一致。二圈以上 A、B 还含 $\tilde K(b;\mu_b)$ 与跑动耦合的贡献。

$\mathcal O(\alpha_s)$ 展开与固定阶检验。　对 $\boldsymbol q_{\mathrm T}\neq0$，$L\equiv\ln(Q^2b^2/b_0^2)$，由精确的生成函数

$$\int\frac{\mathrm d^2b}{(2\pi)^2}\mathrm e^{\mathrm i\boldsymbol q\cdot\boldsymbol b}\Big(\frac{Q^2b^2}{b_0^2}\Big)^\eta=-\frac{\eta}{\pi q^2}\Big(\frac{Q^2}{q^2}\Big)^\eta\mathrm e^{2\gamma_E\eta}\frac{\Gamma(1+\eta)}{\Gamma(1-\eta)}$$

得

$$\int\frac{\mathrm d^2b}{(2\pi)^2}\mathrm e^{\mathrm i\boldsymbol q_{\mathrm T}\cdot\boldsymbol b}L=-\frac{1}{\pi q_{\mathrm T}^2},\qquad\int\frac{\mathrm d^2b}{(2\pi)^2}\mathrm e^{\mathrm i\boldsymbol q_{\mathrm T}\cdot\boldsymbol b}L^2=-\frac{2}{\pi}\frac{\ln(Q^2/q_{\mathrm T}^2)}{q_{\mathrm T}^2} \tag{1.31}$$

（等价于 $\int_0^\infty\mathrm d\eta\,J_1(\eta)\ln^m(\eta/b_0)=1,0,0$，$m=0,1,2$；$b_0=2\mathrm e^{-\gamma_E}$ 由此而来），故

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm d\sigma}{\mathrm dQ^2\mathrm dy\,\mathrm dq_{\mathrm T}^2}\Big|_{q_{\mathrm T}\ll Q}=\sigma_0\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{q_{\mathrm T}^2}\Big\{&\Big[2A^{(1)}\ln\frac{Q^2}{q_{\mathrm T}^2}+2B^{(1)}\Big]q(x_A)\bar q(x_B)+(P_{qq}\otimes q)(x_A)\bar q(x_B)\\&+q(x_A)(P_{qq}\otimes\bar q)(x_B)+(P_{qg}\otimes g)(x_A)\bar q(x_B)+\cdots\Big\},\end{aligned} \tag{1.32}$$

$\sigma_0=\frac{4\pi\alpha^2}{3N_cQ^2s}e_q^2$（$P$ 取 CONTEXT 的 $\frac{\alpha_s}{2\pi}P$ 归一化；P_{qq} 中的 $\frac32\delta$ 与 $2B^{(1)}$ 相消）。用 $q\bar q\to\gamma^*g$、$qg\to\gamma^*q$ 的精确矩阵元数值计算的 $\mathcal O(\alpha_s)$ 截面与 (1.32) 之比在 $q_{\mathrm T}/Q=10^{-4}$ 处为 1.0000000，偏离按 $q_{\mathrm T}^2/Q^2$ 减小；改变 $A^{(1)}$ 或 $B^{(1)}$ 则偏离是残差的 10^5–10^7 倍。

1.4　过程依赖：Sivers 函数的变号

按 Trento 约定 [14]，横向极化核子（$\hat{\boldsymbol{P}}=\hat{z}$）中

$$f_{q/p^\uparrow}(x,\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})=f_1(x,k_{\mathrm{T}}^2)-f_{1T}^{\perp}(x,k_{\mathrm{T}}^2)\,\frac{(\hat{\boldsymbol{P}}\times\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}})\cdot\boldsymbol{S}}{M}=f_1-f_{1T}^{\perp}\frac{\epsilon^{ij}k_{\mathrm{T}}^{i}S_{\mathrm{T}}^{j}}{M},\qquad \epsilon^{12}=+1,\quad (1.33)$$

它由 (1.3) 中依赖自旋的部分给出；[+]（SIDIS）与 [−]（DY）分别对应未来与过去指向的订书钉。

定理 1.14（Sivers 函数变号）　R 严格　对算符定义的 TMD（定义 1.1 与 1.6），$\tilde{f}^{[+]}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};S)=\tilde{f}^{[-]}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};-S)$，因而

$$f_1^{\mathrm{SIDIS}}(x,k_{\mathrm{T}}^2)=f_1^{\mathrm{DY}}(x,k_{\mathrm{T}}^2),\qquad f_{1T}^{\perp\,\mathrm{SIDIS}}(x,k_{\mathrm{T}}^2)=-f_{1T}^{\perp\,\mathrm{DY}}(x,k_{\mathrm{T}}^2).\qquad (1.34)$$

证明　取反幺正算符 $\mathcal{A}=\mathcal{P}\mathcal{T}$。

(i) 场：$\mathcal{T}\psi(x)\mathcal{T}^{-1}=T_D\psi(\tilde{x})$，$\tilde{x}=(-x^0,\boldsymbol{x})$，$\mathcal{P}\psi(x)\mathcal{P}^{-1}=\gamma^0\psi(\bar{x})$；在 Dirac 表象中 $T_D=\mathrm{i}\gamma^1\gamma^3$ 满足 $T_D\gamma^{\mu *}T_D^{-1}=\gamma_\mu$、$\gamma^0T_D^\dagger\gamma^0=T_D$、$T_D^2=1$。反幺正性使 c 数矩阵取复共轭，故 $\mathcal{T}\,\bar{\psi}(x)\Gamma\psi(y)\,\mathcal{T}^{-1}=\bar{\psi}(\tilde{x})\,\gamma^0T_D^\dagger\gamma^0\,\Gamma^*\,T_D\,\psi(\tilde{y})$；于是 $\gamma^+\xrightarrow{\mathcal{T}}\gamma^-\xrightarrow{\mathcal{P}}\gamma^+$。（单独的 $\mathcal{T}$ 把 $+z$ 方向强子的 TMD 变成 $-z$ 方向、含 γ^- 的 TMD，$\mathcal{P}$ 或绕横轴转 π 再把它变回。）

(ii) 规范场：$\mathcal{P}\mathcal{T}A^\mu(x)(\mathcal{P}\mathcal{T})^{-1}=A^\mu(-x)$，色矩阵的复共轭由 $\eta_a t^{a*}=t^a$ 抵消。对 Wilson 线，$\mathrm{i}\to-\mathrm{i}$ 与 $\mathrm{d}z\to-\mathrm{d}z$ 相互抵消，且反幺正变换保持算符乘积次序，故 $\mathcal{P}\mathcal{T}\,W[b,a]\,(\mathcal{P}\mathcal{T})^{-1}=W[-b,-a]$（沿反射路径、相同的路径编序）；特别地 $\mathcal{W}^{[+]}(w,0;n)\to\mathcal{W}^{[-]}(-w,0;n)$，横向连接一并变换。

(iii) 态：$\mathcal{P}\mathcal{T}|P,S\rangle=\eta|P,-S\rangle$，即动量不变、自旋矢量反号。用旋量可直接验证：$\gamma^0T_D\,u^*(P,S)$ 所对应的投影算符正比于 $(\not{P}+M)(1-\gamma_5\not{S})/2$。

(iv) 由 $\langle\alpha|O|\alpha\rangle=\langle\mathcal{A}\alpha|\mathcal{A}O\mathcal{A}^{-1}|\mathcal{A}\alpha\rangle^*$，记 $O^{[\pm]}(w)=\bar{\psi}(w)\gamma^+\mathcal{W}^{[\pm]}(w,0)\psi(0)$，

$$\begin{aligned}\langle P,S|O^{[+]}(w)|P,S\rangle&=\langle P,-S|O^{[-]}(-w)|P,-S\rangle^*=\langle P,-S|\big[O^{[-]}(-w)\big]^\dagger|P,-S\rangle\\&=\langle P,-S|O^{[-]}(w)|P,-S\rangle,\end{aligned}$$

最后一步用 $[O^{[-]}(-w)]^\dagger=\bar{\psi}(0)\gamma^+\mathcal{W}^{[-]}(0,-w)\psi(-w)$ 与平移 $+w$。对 w^- 作 Fourier 变换即得 $\tilde{f}^{[+]}(S)=\tilde{f}^{[-]}(-S)$；Sivers 结构对 S 为奇、f_1 为偶。

Collins[15] 最先给出此论证。　□

注 1.15（地位与适用条件）　定理只用到 QCD 的 P、T 不变性、厄米性与平移不变性，对算符定义的函数是严格的（R_{def}）；把它翻译成 SIDIS 与 DY 中单自旋不对称性的反号则需要 TMD 因子化 A 全阶论证。证明要求订书钉的路径编序与产生它的因子化推导中的编序一致：对类光或类空（Collins）Wilson 线这自动成立；对类时过去指向线，路径编序是反时间编序，而 Feynman 规则给出的是时间编序，二者在有限快度下相差一个 Coulomb 相位（注 1.9），此时 PT 像并不等于 DY 的 TMD。

***b* 空间形式。**　由 $\int \mathrm{d}^2k\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{b}}k^i g(k^2)=2\mathrm{i}b^i\,\partial\tilde{g}/\partial b^2$（CONTEXT 的 Fourier 约定），

$$\begin{aligned}\tilde{f}(x,\boldsymbol{b}_{\mathrm{T}};S)&=\tilde{f}_1(x,b_{\mathrm{T}})+\mathrm{i}M\,\epsilon^{ij}b_{\mathrm{T}}^i S_{\mathrm{T}}^j\,\tilde{f}_{1T}^{\perp(1)}(x,b_{\mathrm{T}}),\\ \tilde{f}_{1T}^{\perp(1)}&\equiv-\frac{2}{M^2}\frac{\partial\tilde{f}_{1T}^{\perp}}{\partial b_{\mathrm{T}}^2},\qquad \tilde{f}_{1T}^{\perp(1)}(x,0)=\int\mathrm{d}^2k_{\mathrm{T}}\frac{k_{\mathrm{T}}^2}{2M^2}f_{1T}^{\perp},\end{aligned}\tag{1.35}$$

Sivers 项为纯虚，符合 $\tilde{f}(x,\boldsymbol{b})^*=\tilde{f}(x,-\boldsymbol{b})$；定理即 $\tilde{f}_{1T}^{\perp(1)[+]}=-\tilde{f}_{1T}^{\perp(1)[-]}$。

例 1.16（单胶子末态相互作用的相位：标量双夸克模型）　核子（质量 M）以点耦合 g 分裂为夸克（m）与标量双夸克（λ）；阿贝尔胶子与夸克（及其 Wilson 线）耦合 e_q、与双夸克耦合 e_s。树图 $\mathcal{M}_0=-g\frac{\not{k}+m}{k^2-m^2}U(P,S)$，$k^2-m^2=-\frac{k_{\mathrm{T}}^2+L^2}{1-x}$，$L^2=x\lambda^2+(1-x)m^2-x(1-x)M^2$。Wilson 线与末态双夸克之间交换一个胶子：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_1&=-\mathrm{i}e_qe_sg\int\frac{\mathrm{d}^4l}{(2\pi)^4}\frac{[2(1-x)P^+ + l^+]\,(\not{k}-\not{l}+m)\,U}{(l^+\mp\mathrm{i}0)\,\mathcal{D}(l)}\qquad(\text{SIDIS 取}-,\ \text{DY 取}+),\\ \mathcal{D}(l)&=(l^2+\mathrm{i}0)\big((P-k+l)^2-\lambda^2+\mathrm{i}0\big)\big((k-l)^2-m^2+\mathrm{i}0\big).\end{aligned}\tag{1.36}$$

T-奇部分来自 $\frac{1}{l^+\mp\mathrm{i}0}=\mathrm{PV}\frac{1}{l^+}\pm\mathrm{i}\pi\delta(l^+)$。在 $l^+=0$ 处用留数做 l^- 积分（$=\frac{\pi\mathrm{i}}{P^+[(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{l})_{\mathrm{T}}^2+L^2]}$），$l^-\gamma^+$ 项因 $\gamma^+\gamma^+=0$ 消失：

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_1^{\mathrm{odd}}&=\mp2\pi^2\mathrm{i}(1-x)\frac{e_qe_sg}{(2\pi)^4}\int\mathrm{d}^2l_{\mathrm{T}}\,\frac{(\not{k}+\boldsymbol{\gamma}_{\mathrm{T}}\cdot\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}+m)\,U}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2\,[(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{l})_{\mathrm{T}}^2+L^2]},\\ \int\mathrm{d}^2l_{\mathrm{T}}\frac{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}}{\boldsymbol{l}_{\mathrm{T}}^2[(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{l})_{\mathrm{T}}^2+L^2]}&=\frac{\pi\boldsymbol{k}_{\mathrm{T}}}{k_{\mathrm{T}}^2}\ln\frac{k_{\mathrm{T}}^2+L^2}{L^2}.\end{aligned}\tag{1.37}$$

以 $f=\frac{1}{4(2\pi)^3(1-x)P^+}\sum\overline{\mathcal{M}}\gamma^+\mathcal{M}$、$U\bar{U}=(\not{P}+M)(1+\gamma_5\not{S})/2$ 得

$$\begin{aligned}f_1&=\frac{g^2}{16\pi^3}\frac{(1-x)[(m+xM)^2+k_{\mathrm{T}}^2]}{(k_{\mathrm{T}}^2+L^2)^2},\\ f_{1T}^{\perp\,\mathrm{SIDIS}}&=\frac{g^2e_qe_s}{4(2\pi)^4}\frac{M(m+xM)(1-x)}{k_{\mathrm{T}}^2(k_{\mathrm{T}}^2+L^2)}\ln\frac{k_{\mathrm{T}}^2+L^2}{L^2}=-f_{1T}^{\perp\,\mathrm{DY}}.\end{aligned}\tag{1.38}$$

吸引的末态相互作用（$e_qe_s<0$；QCD 色单态 $e_qe_s\to-4\pi C_F\alpha_s$）给出 $f_{1T}^{\perp\,\mathrm{SIDIS}}<0\,(m+xM>0)$。这与 Bacchetta–Conti–Radici[16] 点耦合标量双夸克的结果完全一致（其程函顶角 $-\mathrm{i}e_cn^\rho$、传播子 $\frac{\mathrm{i}}{-l^++\mathrm{i}\epsilon}$、双夸克顶角 $+\mathrm{i}e_c(2P-2p+l)^\rho$ 对应本书的 $e_qe_s=-e_c^2$，且 $e_c^2\to4\pi C_F\alpha_s$）。物理图像（Brodsky–Hwang–Schmidt[17]）：被击中夸克与旁观者之间的在壳（类 Coulomb）再散射相位，与树图振幅在相差一个单位轨道角动量的核子螺旋度态之间干涉（因子 $m+xM$）；SIDIS 的末态相互作用与 DY 的初态相互作用的程函传播子 i0 反号，因而不对称性反号。

参考文献

[1] S. Mert Aybat and Ted C. Rogers. TMD parton distribution and fragmentation functions with QCD evolution. *Phys. Rev. D*, 83:114042, 2011.

[2] Xiangdong Ji and Feng Yuan. Parton distributions in light-cone gauge: where are the final-state interactions? *Phys. Lett. B*, 543:66–72, 2002.

[3] Andrei V. Belitsky, Xiangdong Ji, and Feng Yuan. Final state interactions and gauge invariant parton distributions. *Nucl. Phys. B*, 656:165–198, 2003.

[4] John C. Collins. *Foundations of Perturbative QCD*, volume 32 of *Cambridge Monographs on Particle Physics, Nuclear Physics and Cosmology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

[5] John C. Collins and Ted C. Rogers. Equality of two definitions for transverse momentum dependent parton distribution functions. *Phys. Rev. D*, 87:034018, 2013.

[6] Miguel G. Echevarría, Ahmad Idilbi, and Ignazio Scimemi. Factorization theorem for Drell–Yan at low q_T and transverse-momentum distributions on-the-light-cone. *JHEP*, 07:002, 2012.

[7] John C. Collins and Andreas Metz. Universality of Soft and Collinear Factors in Hard-Scattering Factorization. *Phys. Rev. Lett.*, 93:252001, 2004.

[8] Alexander M. Polyakov. Gauge fields as rings of glue. *Nucl. Phys. B*, 164:171–188, 1980.

[9] G. P. Korchemsky and A. V. Radyushkin. Renormalization of the Wilson loops beyond the leading order. *Nucl. Phys. B*, 283:342–364, 1987.

[10] S. M. Aybat and T. C. Rogers. TMD-factorization, factorization breaking and evolution, 2011. Proceedings of DIS 2011 (no journal reference listed on arXiv).

[11] John C. Collins, Davison E. Soper, and George F. Sterman. Transverse momentum distribution in Drell–Yan pair and W and Z boson production. *Nucl. Phys. B*, 250:199–224, 1985.

[12] C. Balázs and C.-P. Yuan. Soft gluon effects on lepton pairs at hadron colliders. *Phys. Rev. D*, 56:5558–5583, 1997.

[13] C. T. H. Davies and W. J. Stirling. Nonleading corrections to W and Z transverse momentum distributions. *Nucl. Phys. B*, 244:337, 1984.

[14] Alessandro Bacchetta, Umberto D'Alesio, Markus Diehl, and C. Andy Miller. Single-spin asymmetries: the Trento conventions. *Phys. Rev. D*, 70:117504, 2004.

[15] John C. Collins. Leading-twist single-transverse-spin asymmetries: Drell–Yan and deep-inelastic scattering. *Phys. Lett. B*, 536:43–48, 2002.

[16] A. Bacchetta, F. Conti, and M. Radici. Transverse-momentum distributions in a diquark spectator model. *Phys. Rev. D*, 78:074010, 2008.

[17] Stanley J. Brodsky, Dae Sung Hwang, and Ivan Schmidt. Final-state interactions and single-spin asymmetries in semi-inclusive deep inelastic scattering. *Phys. Lett. B*, 530:99–107, 2002.